

과학관련 사회쟁점(SSI)의 다원적 관점 형성을 위한 스토리텔링 기반 과학 커뮤니케이션 모델 연구: 성인 대상 과학 저널리즘·미디어 맥락을 중심으로

과학언론학 석사 구현정 (2026020400)

I. 서론

1. 문제 제기

과학은 양면성을 공유하며 발달해왔다. 풍요롭고 편리해진 만큼 사회는 복잡하고 불확실하며 예측 불가능하다. 사회 구성원들이 누릴 수 있는 혜택은 많아졌지만, 기술 의존성이 높아지면서 개인이 가진 역량 저하와 사고의 단순화를 우려하는 목소리도 또한 존재한다. 이러한 혼란 속 현대 사회에선 기후 위기, 우주개발, 유전자 편집 등 이전 시대에는 발생하지 않았던 다양한 사회적 문제가 발생하고 있다. 사실 과학적 쟁점과 관련하여 공중의 의견과 과학적 합의 사이의 괴리는 오랫동안 존재해 왔다. 그러나 최근에는 정치적 양극화가 심화되고, 미디어와 수용자가 정보를 공유하는 방식에 커다란 변화가 나타나면서 이러한 문제는 더욱 시급한 과제로 부각되고 있다. 더하여 과학관련 사회쟁점(Socio-Scientific Issues, 이하 SSI)은 단순한 과학적 사실의 문제가 아니라, 사회·윤리·경제·문화적 가치가 복잡하게 얽혀 있는 비구조화된 문제들이다. 공중들은 이러한 쟁점에 대해 일상적으로 판단하고 선택해야 하는 상황에 놓여 있으나, 현실에서 공중들이 이에 대한 충분한 정보와 다원적 관점을 접할 수 있는 환경은 여전히 미흡하다. 이 문제의 핵심에는 세 가지 구조적 긴장이 존재한다.

첫째, 과학기술의 발전 속도와 공중 이해 사이의 간극이다. 과학기술은 기하급수적으로 발전하고 있으나, 공중의 과학적 이해는 이를 따라가지 못하고 있다. Scheufele & Krause(2019)에 따르면, 미국 성인의 상당수가 과학적 사실과 과학적 연구 과정 대해 충분하지 이해하지 못한다. 더욱 심각한 것은 이러한 지식의 부재가 단순한 무지로 인한 것이 아니라, 잘못된 정보를 적극적으로 믿는 형태로 나타난다는 점이다. 기후변화, 백신 안전성, 진화론 등에 대한 과학적 합의가 존재함에도 불구하고, 상당수의 공중들이 과학자 사회가 이 주제들에 대해 의견이 나뉘어 있다고 인식하고 있다. 이처럼 공중들이 SSI에 대해 근거 있는 판단을 내리기 위해서는 단순한 지식의 양적 확대를 넘어서는 새로운 접근이 요구된다.

둘째, 기존 과학 보도 방식의 구조적 한계다. 언론 매체를 통한 과학기술 보도는 일반 시민이 과학기술 정보를 접하는 가장 주요한 경로 중 하나이다. 그러나 한국의 과학기술 보도는 결과 중심의 단발성 보도, 보도자료 의존, 전문가 관점의 일방적 전달 방식 등의 문제를 지속적으로 안고 있으며, 이로 인해 수용자의 관심과 신뢰를 얻지 못하고 있다. 더 심각한 문제는

과학 전문 기자의 감소로 인해 비전문 기자들이 과학 이슈를 담당하면서 발생하는 이른바 '거짓 균형(false balance)'의 문제다. 이는 과학적 합의가 이미 확립된 사안에서도 소수의 반론을 동등하게 다루어, 오히려 공중의 혼란과 오정보를 심화시키는 결과를 낳는다. Scheufele(2014)은 과학 커뮤니케이션이 중립적 정보 전달이 아니라 의제 구성(agenda building), 프레임(framing), 침묵의 나선(spiral of silence) 등 정치 커뮤니케이션의 메커니즘이 작동하는 정치적 과정임을 강조하며, 기존의 지식결핍 모델(knowledge deficit model)과 공공참여 모델(public engagement model)만으로는 이 복잡한 현실을 다루기에 불충분하다고 지적한다.

셋째, 사실 제공만으로는 태도가 바뀌지 않는다는 역설이다. Scheufele & Krause(2019)는 시민들이 오정보를 믿는 이유가 단순한 정보 부족 때문만이 아님을 강조한다. 개인은 자신의 기존 신념과 일치하는 정보를 선택적으로 소비하고, 동일한 사실도 기존 가치관과 이념에 부합하는 방향으로 해석하는 동기화된 추론(motivated reasoning)을 수행한다. 특히 주목할 것은 이 동기화된 추론이 오히려 해당 주제에 대한 지식 수준이 높은 사람들에게서 더 강하게 나타난다는 점이다. 즉, 정보를 더 많이 제공하는 것이 오히려 기존 신념을 강화하는 역효과를 낼 수 있다.

2. 연구의 필요성

이 세 가지 긴장은 서로 독립적인 문제가 아니라 하나의 구조적 문제를 구성한다. 과학기술 보도는 시민들이 SSI에 대한 정보와 관점을 접하는 핵심 통로이지만, 현재의 보도 방식은 정보의 일방적 전달에 머물러 있다. 그리고 설령 정보가 전달된다 해도, 동기화된 추론이라는 심리적 메커니즘이 그것을 다원적 관점 형성으로 연결하는 것을 가로막는다. 이 문제를 해결하기 위해서는 사실을 전달하는 방식이 아니라, 수용자가 SSI 쟁점 안으로 직접 들어와 다양한 입장을 체험하고 공감할 수 있는 새로운 커뮤니케이션 접근이 필요하다. 이 지점에서 스토리텔링의 가능성이 주목된다. 박세희, 고연주, 이현주(2017)는 디지털스토리텔링(DST)을 SSI 수업에 적용한 결과, 학생들이 감성적 콘텐츠를 직접 설계하는 과정에서 자연스럽게 다원적 관점을 수용하고 실천 의지까지 형성하는 것을 확인하였다. 이는 스토리텔링이 단순한 흥미 유발 도구를 넘어, 동기화된 추론을 우회하여 공감과 관점 전환을 이끌어 내는 커뮤니케이션 전략으로 기능할 수 있음을 시사한다.

그러나 스토리텔링의 적용이 항상 성공적인 것은 아니다. 변문경, 서향희, 진영은(2015)은 스토리텔링을 과학 수업에 적용한 교사의 경험을 질적으로 탐색한 결과, 시각매개의 부재로 인한 상상의 어려움, 참여자 간 커머그니티브 갈등, 플롯 구성의 한계, 산출물 평가 기준의 부재라는 네 가지 구조적 어려움을 확인하였다. 이는 스토리텔링이 과학 커뮤니케이션 전략으로 기능하기 위해서는 이러한 한계를 사전에 고려한 체계적인 모델 설계가 필요함을 의미한다. 이러한 논의는 아직 교실 안 교육의 맥락에 머물러 있으며, 성인 시민을 대상으로 한 과학 저널리즘·미디어 맥락에서의 적용 모델의 체계적인 논의는 부족하다.

3. 연구 목적 및 연구 문제

이에 본 연구는 SSI에 대한 공중의 다원적 관점 형성을 촉진하기 위해, 스토리텔링 기반 과

학 커뮤니케이션 모델을 이론적으로 제안하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 다음의 연구 문제를 설정한다.

첫째, SSI에 대한 공중의 다원적 관점 형성을 가로막는 구조적 요인은 무엇인가?

둘째, 스토리텔링은 동기화된 추론을 우회하여 SSI에 대한 공감과 관점 형성을 촉진하는 커뮤니케이션 전략으로 기능할 수 있는가?

셋째, 성인 시민 대상 과학 저널리즘·미디어 맥락에서 적용 가능한 SSI 스토리텔링 기반 과학 커뮤니케이션 모델은 어떻게 구성될 수 있는가?

II. 이론적 배경

1. 과학 커뮤니케이션의 정치적 맥락과 기존 모델의 한계

과학 커뮤니케이션은 오랫동안 과학적 사실을 대중에게 전달하는 행위로 이해되어 왔다. 그러나 Scheufele(2014)은 이러한 이해가 근본적으로 불완전하다고 주장한다. 현대 사회에서 과학적 논쟁의 상당수는 과학적 사실 자체의 문제가 아니라, 그 사실이 갖는 사회적·윤리적·정치적 함의를 둘러싼 가치 갈등의 문제이기 때문이다.

Scheufele(2014)은 기존의 과학 커뮤니케이션 모델이 갖는 두 가지 한계를 지적한다. 첫 번째는 지식결핍 모델(knowledge deficit model)이다. 이 모델은 공중이 과학을 지지하지 않거나 오해하는 이유가 과학적 지식의 부족 때문이라고 가정하며, 더 많은 과학 정보를 제공하면 공중의 태도가 긍정적으로 변할 것이라고 기대한다. 그러나 수십 년간 여러 연구에서 일관된 실증적 지지를 받지 못하였다. 두 번째는 공공참여 모델(public engagement model)이다. 이 모델은 과학자, 정책 결정자, 공중의 쌍방향 대화를 강조하고 대화의 장을 만드는 데는 성공했지만, 그 대화가 끝난 후 공중들이 돌아가는 정보 환경을 고려하지 않았다는 한계점이 있다. 이에 Scheufele(2014)은 사회정치적 맥락을 통합한 세 번째 모델(Model 3)을 제안한다. 이 모델은 과학 커뮤니케이션이 의제 구성(agenda building), 프레이밍(framing), 미디어 프라이밍(media priming), 그리고 침묵의 나선(spiral of silence)이라는 정치 커뮤니케이션의 핵심 메커니즘 속에서 작동함을 명시한다. 의제 구성은 어떤 과학 이슈가 뉴스 의제에 오르는가의 문제로 과학계·정치계·이익집단이 치열하게 경쟁하는 전략적 과정이다. 프레이밍은 동일한 과학적 사실도 어떻게 제시하느냐에 따라 수용자의 해석과 태도가 달라진다는 것이다. 미디어 프라이밍은 특정 이슈의 반복 노출이 수용자의 판단 기준에 영향을 미친다는 개념이다. 침묵의 나선은 소수 의견을 가진 사람들이 공개적 표현을 자제함으로써 다수 의견이 더욱 지배적으로 보이게 되는 순환 과정이다. 이 네 메커니즘은 과학 보도가 단순한 사실 전달이 아니라 경쟁하는 프레임들의 전장임을 의미한다.

2. 오정보의 다층적 메커니즘과 감성적 접근의 필요성

Scheufele & Krause(2019)는 공중들이 오정보를 믿고 유지하는 과정이 개인·집단·사회구조의 세 층위에서 동시에 작동하는 복합적 메커니즘임을 밝혀왔다.

개인 수준에서는 두 가지 심리적 기제가 핵심적으로 작동한다. 첫째는 선택적 노출로, 개인

은 자신의 기존 신념과 일치하는 정보를 선호하고 불일치하는 정보를 회피하는 경향이 있다. 둘째는 동기화된 추론으로, 설령 믿고 싶지 않은 정보에 노출되더라도 자신의 기존 가치관에 부합하는 방향으로 해석하거나 정보의 신뢰성을 의심함으로써 기존 신념을 유지하려 한다. 특히 동기화된 추론은 해당 주제에 대한 지식 수준이 높은 사람들에게서 더 강하게 나타난다는 점이 중요하다. 이는 정보를 더 많이 제공하는 것이 오히려 기존 입장을 더욱 공고히 하는 역효과를 낼 수 있음을 의미한다. 집단 수준에서는 동질적 소셜 네트워크의 문제가 부각된다. 유사한 가치관을 가진 사람들로 구성된 네트워크 안에서 특정 오정보가 반복 순환되면서 집단 내 규범으로 자리잡고, 반대 정보는 가시성 자체가 낮아진다. 사회구조적 수준에서는 광고 수익 모델에 의존하는 미디어가 자극적 콘텐츠를 생산하는 방향으로 구조적 유인을 갖는 문제, 그리고 과학 전문 기자의 감소로 인한 거짓 균형 문제가 핵심이다.

이 세 층위의 분석이 가리키는 공통된 방향이 있다. 사실의 제공만으로는 이 복합적 메커니즘을 돌파하기 어렵다는 것이다. **허위 정보가 진실보다 더 강한 감정적 반응을 유발하고 더 광범위하게 공유된다는 점은 역설적으로, 과학 커뮤니케이션이 오정보와 경쟁하기 위해서는 감성적 공감의 경로를 적극적으로 활용해야 함을 시사한다.**

3. SSI 교육론: 과학 소통의 목표 재정의

SSI 교육론은 과학 소통이 무엇을 목표로 해야 하는지에 대한 대안적 방향을 제시한다. **공중들이 실제 삶에서 마주하는 과학기술 문제는 비구조화되어 있고 가치관과 이해관계가 복잡하게 얽혀 있다.** SSI 교육론은 과학 소통의 목표를 단순한 과학 지식의 전달에서, 과학기술이 야기하는 사회적 쟁점에 민감하게 반응하고 다양한 관점에서 가치판단을 내리며 시민으로서 책임 있는 행동을 실천할 수 있는 역량의 함양으로 재정의한다. 이 목표는 교실 안의 교육에만 국한되지 않는다. 시민들이 일상적으로 접하는 과학 미디어와 저널리즘 역시 이 목표를 공유해야 한다. 즉, SSI 교육론이 교실에서 제시하는 목표는 과학 저널리즘·미디어가 성인 시민을 대상으로 구현해야 할 목표와 본질적으로 다르지 않다.

본 연구와 관련하여 특히 주목해야 할 SSI 교육의 특징은 세 가지다. 첫째, 비구조화된 문제를 사회·문화적 맥락에서 다루며 다양한 관점의 공존을 학습 내용으로 삼는다. **둘째, 학습자가 수동적 정보 수용자가 아닌 능동적 의미 구성자로 참여하는 것을 강조한다.** 셋째, **인지적 차원을 넘어 감성적·도덕적 차원의 반응을 학습 과정의 일부로 인정한다.** 이 세 특징은 이후 논의될 스토리텔링 기반 과학 커뮤니케이션 모델의 설계 방향과 직접적으로 연결된다.

4. 스토리텔링의 가능성과 한계: 두 실증 연구의 대화

스토리텔링이 작동한다는 증거.

박세희, 고연주, 이현주(2017)는 디지털스토리텔링(DST)을 SSI 수업에 적용한 한 학기 실험 연구에서 주목할 만한 결과를 보고했다. 학생들은 환경호르몬, 화학 약품 오염, 우주 개발 예산, 전기 에너지 절약 등의 SSI 주제에 대해 직접 디지털스토리를 제작하고 공유하는 과정에서 세 가지 핵심적 변화를 경험했다. 첫째, 자료를 스스로 검색하는 과정에서 문제의 사회·윤리적 심각성을 정보 제공이 아닌 체험으로 인식했다. 둘째, 스토리를 제작하는 과정에서 다원

적 관점을 인식하고 수용했다. 셋째, 수업 이후 실생활에서의 자발적 실천으로 연결되었다. 이 연구의 결과는 Scheufele & Krause(2019)가 제기한 문제의식과 정확히 맞닿아 있다. 사실의 제공이 아니라 감성적 공감의 경로가 동기화된 추론을 우회했고, 수동적 정보 수용이 아닌 능동적 스토리 제작이 다원적 관점 형성을 가능하게 했다.

스토리텔링이 실패하는 조건.

변문경, 서향희, 진영은(2015)의 연구는 스토리텔링의 적용이 항상 성공적이지 않음을 경고한다. 이 연구는 중학교 과학 수업에서 스토리텔링을 적용한 교사의 경험을 질적으로 탐색하여 네 가지 구조적 어려움을 도출했다. 첫째, 시각매개의 부재로 인한 상상의 어려움이다. 구체적 시각 자료 없이 언어만으로 전달되는 스토리텔링은 학생들의 담화를 단절시켰다. 둘째, **커뮤니티브(commognitive) 갈등**으로 인한 소통의 걸림돌이다. 참여자들 사이의 서로 다른 담화 수준과 부적절한 은유의 사용이 스토리텔링의 흐름을 방해했다. 셋째, 플롯 구성의 한계로 인한 과학적 개념 이해의 곤란이다. 기초 개념 없이 진행되는 융합적 플롯 구성이 핵심 개념을 흐리게 했다. 넷째, 산출물 평가 기준의 부재로 인한 평가의 어려움이다.

두 연구의 종합: 설계 조건의 도출.

두 연구를 종합하면, 스토리텔링이 SSI에 대한 다원적 관점 형성을 위한 과학 커뮤니케이션 전략으로 작동하기 위해서는 **네 가지 조건이 충족**되어야 한다. 첫째, 감성적 공감을 유도하는 서사 구조의 설계. 둘째, 수용자의 언어와 경험 맥락을 고려한 멀티모달 형식. 셋째, 과학적 정확성을 유지하면서 복수의 관점을 담는 다원적 플롯 구조. 넷째, **수용자가 스토리의 소비자가 아닌 참여자로 기능하는 상호작용 구조**. 이 네 가지 조건이 3장에서 제안하는 모델의 설계 원칙으로 직접 연결된다.

Ⅲ. 모델 제안

본 연구에서 제안하는 모델은 2장에서 도출한 이론적 논의를 설계 원칙으로 전환하는 것에서 출발한다. 변문경 외(2015)가 확인한 네 가지 실패 조건을 역전시켜 설계 원칙으로 구성하고, 이를 Scheufele(2014)의 정치적 커뮤니케이션 모델 및 SSI 교육론의 목표 지향과 결합하였다.

1. 모델의 구조

콘텐츠 설계: 무엇을 다룰 것인가

다음 세 가지 조건을 충족하는 주제를 설정한다. 첫째, 과학적 사실과 사회·윤리적 가치 판단이 동시에 관여하는 비구조화된 문제여야 한다. 둘째, 첨예하게 대립하는 복수의 입장이 존재하며 각 입장이 나름의 근거를 가져야 한다. 셋째, 수용자의 일상생활과 실질적 연관성이 있어야 한다.

주제가 선정되면 대립하는 입장들의 서사를 수집하는 과정이 필요하다. 이는 단순한 찬반 논거 수집이 아니라 각 입장을 취하게 된 당사자의 삶의 맥락, 가치관, 두려움, 희망을 포함하는 서사적 자료 수집을 의미한다. 수집된 서사를 바탕으로 다원적 플롯 구조를 설계한다. **단**

순히 찬성과 반대의 두 입장을 병렬 배치하는 것이 아니라, 각 입장이 어떤 삶의 경험에서 비롯된 것인지를 드러내는 인물과 서사를 구성한다.

스토리텔링 형식 선택: 어떻게 전달할 것인가

박동일(2023)의 스토리스케이핑 네 가지 유형을 SSI 미디어 맥락에 대응시켜 형식을 선택하는 단계이다. 내러티브형은 당사자의 목소리를 중심으로 한 르포·인터뷰 기사·1인칭 서사 형식이다. 쟁점의 추상적 구조보다 구체적인 인간의 이야기를 전면 배치하여 수용자의 감성적 공감을 이끌어낸다. 비주얼형은 이미지·영상·애니메이션 등 시각 요소를 중심으로 한 형식으로, 멀티모달 서사 설계 원칙이 가장 직접적으로 구현된다. 인터랙티브형은 수용자가 스토리 전개 과정에서 능동적 선택을 하거나 자신의 의견을 표현하며 참여하는 형식이다. 데이터형은 쟁점과 관련된 수치와 통계를 단순 나열이 아닌 서사적 맥락으로 풀어내는 형식이다.

수용자 반응 메커니즘: 어떻게 작동하는가

이 모델이 왜 다원적 관점 형성에 효과적인지를 설명하는 심리적·커뮤니케이션적 메커니즘이다. 스토리텔링에 의한 감성적 공감이 발생하면 수용자는 자신과 다른 입장의 인물 또는 상황에 감정적으로 연결되는 경험을 한다. 이 감성적 연결은 동기화된 추론의 방어 기제를 약화시킨다. 위협적인 정보에 대해 논리적으로 반박하려는 동기가 활성화되기 이전에 감성적 공명이 먼저 작동하기 때문이다. 이어서 다원적 관점을 접하는 과정에서 발생하는 인지적 불편함이 이야기의 긴장으로 자연스럽게 수용되어, 방어적 거부 반응 대신 호기심과 성찰로 전환된다. 결과적으로 수용자는 다원적 관점을 수용하고 실천 의지 형성으로까지 이어질 수 있다.

2. 적용 예시: 애도 기술(Grief Tech)을 둘러싼 SSI 스토리텔링

제안된 모델의 실제 작동 방식을 구체화하기 위해 '애도 기술(Grief Tech)'을 적용 예시로 제시한다. 애도 기술은 인공지능을 활용하여 사망한 사람의 목소리, 표정, 대화 방식을 재현함으로써 유족이 고인과 소통하는 경험을 제공하는 기술이다. 이 주제는 과학기술적 사실과 사회·윤리적 가치 판단이 복잡하게 얽혀 있으며, 찬반 양측 모두 설득력 있는 근거를 가지고 있고, 고령화 사회에서 많은 시민의 일상과 실질적으로 연결된다.

콘텐츠 설계 단계에서 찬성 입장의 서사로 교통사고로 배우자를 갑작스럽게 잃고 작별 인사조차 하지 못한 여성이 AI로 재현된 남편의 목소리를 듣고 처음으로 충분한 애도를 경험한 이야기를 담는다. 반대 입장의 서사로 한 남성이 돌아가신 아버지의 데이터가 기업의 수익 창출에 이용되고 있다는 사실을 알게 된 후 느끼는 배신감과 윤리적 분노를 담는다. 두 서사는 기술에 대한 찬반이 아니라 각자의 삶의 맥락에서 비롯된 것으로 제시된다. 이러한 스토리텔링은 내러티브형과 인터랙티브형의 결합이 적합하다. 두 당사자의 이야기를 교차 서술하는 멀티미디어 르포 기사를 제작하고, 기사 말미에 수용자가 자신의 입장을 표현하고 다른 수용자들의 응답 분포를 확인하며 댓글로 이유를 공유하는 참여 구조를 추가한다. 마지막으로 애도 기술 찬성 서사가 수용자에게 감성적 공감을 유발하여 기존 신념의 방어적 확신을 약화시키고, 반대 서사가 반대 방향의 감성적 공감을 유발하여 두 감성 사이의 긴장을 경험하게 한다. 이 긴장이 동기화된 추론의 일방향 작동을 방해하고, 수용자가 문제를 더 복잡하고 다층적으

로 사고하도록 유도한다.

IV. 연구의 의의와 한계

1. 의의

본 연구는 세 가지 측면에서 학문적 기여를 제공할 수 있다.

첫째, SSI 연구의 맥락적 확장이다. 기존의 SSI 관련 스토리텔링 연구는 학교 교육 현장에 머물러 있었다. 본 연구는 이 논의를 성인 시민 대상 과학 저널리즘·미디어 맥락으로 확장함으로써, 교실 안과 밖을 아우르는 통합적 관점을 제시한다.

둘째, 스토리텔링 적용의 이론적 정당화다. 본 연구는 Scheufele(2014)의 정치적 커뮤니케이션 모델과 Scheufele & Krause(2019)의 오정보 메커니즘 분석을 결합하여, 스토리텔링이 동기화된 추론을 우회하고 다원적 관점 형성을 촉진하는 구체적 경로를 이론적으로 설명한다.

셋째, 실패 조건의 생산적 전환이다. 변문경 외(2015)가 도출한 네 가지 구조적 어려움을 모델 설계의 조건으로 적극적으로 전환하여 각각에 대응하는 설계 원칙을 도출하였다. 이는 실패 사례가 가진 학문적 가치를 재발견하는 것으로, 향후 연구에서 무엇을 구현해야 하는지에 대한 구체적 방향을 제시한다.

더 나아가 본 연구는 과학 커뮤니케이션의 목표를 재정의하는 실천적 함의를 갖는다. 정보를 전달하는 것이 아니라 다원적 관점을 공유하는 장을 만드는 것, 설득하는 것이 아니라 공감하게 하는 것, 수용자를 독자로 대하는 것이 아니라 스토리의 참여자로 초대하는 것이 과학 저널리즘의 새로운 역할임을 제안한다.

2. 연구의 한계

첫째, 실증적 검증의 부재다. 본 연구가 제안하는 모델은 선행 이론과 실증 연구들의 논리적 종합에 기초하여 도출된 것이지만, 실제 수용자를 대상으로 한 실험적 검증이 이루어지지 않았다.

둘째, 맥락적 특수성의 문제다. 이론적 토대로 삼은 주요 선행 연구가 미국의 과학 커뮤니케이션 환경을 배경으로 하고 있어, 한국적 맥락과의 차이가 모델의 적용 가능성에 영향을 미칠 수 있다.

셋째, 주제 선정의 범위 문제다. 적용 예시가 단일 사례에 국한되어 있어 모델의 범용성을 충분히 검증하지 못한다.

3. 후속 연구 방향

가장 직접적인 후속 연구는 제안된 모델의 실험적 검증이다. 동일한 SSI 주제에 대해 단순 정보 전달 형식과 스토리텔링 기반 모델을 각각 적용한 콘텐츠를 제작하고, 성인 수용자를 대상으로 다원적 관점 수용 정도, 상대 입장에 대한 공감도 변화, 실천 의지 형성 여부 등을 측

정하는 실험 연구가 필요하다. 또한 다양한 SSI 주제에 걸친 모델 적용 사례 연구와 과학 저널리스트·콘텐츠 기획자를 대상으로 한 **현장 적용 가능성 검토 연구**가 병행되어야 한다.

V. 결론

본 연구는 과학관련 사회쟁점(SSI)에 대한 성인 시민의 다원적 관점 형성을 촉진하기 위한 스토리텔링 기반 과학 커뮤니케이션 모델을 이론적으로 제안하였다. 이를 위해 과학 커뮤니케이션의 정치적 맥락, 오정보의 다층적 메커니즘, SSI 교육론, 그리고 스토리텔링의 가능성과 한계에 관한 두 실증 연구를 이론적 토대로 삼아 모델의 설계 원칙과 구조를 도출하였다.

연구의 핵심 논지는 다음과 같이 요약된다. 기존의 과학 커뮤니케이션이 사실의 정확한 전달에 집중해 온 것은 동기화된 추론이라는 심리적 메커니즘과 사회구조적 오정보 생산 구조에 의해 그 효과가 근본적으로 제한되어 왔다. **사실보다 먼저 감성이, 논리보다 먼저 서사가 수용자에게 달아야 하며, 그 접촉이 다원적 관점의 공감으로 이어질 때 비로소 의미 있는 과학 커뮤니케이션이 가능하다.** 스토리텔링은 이 감성적 공감의 경로를 설계하는 전략으로서, 동기화된 추론을 우회하여 수용자가 자신과 다른 입장을 체험하고 이해하게 하는 가능성을 갖는다.

본 연구가 제안한 모델은 세 층위로 구성된다. 첫 번째 층위인 콘텐츠 설계에서는 비구조화된 SSI 주제를 선정하고 대립하는 입장들의 삶의 서사를 수집하여 다원적 플롯 구조로 설계하는 과정을 제시하였다. 두 번째 층위인 스토리텔링 형식 선택에서는 내러티브형·비주얼형·인터랙티브형·데이터형의 네 가지 형식을 SSI 미디어 맥락에 대응시켰다. 세 번째 층위인 수용자 반응 메커니즘에서는 감성적 공감이 동기화된 추론을 우회하여 다원적 관점 수용과 실천 의지 형성으로 연결되는 심리적 경로를 이론화하였다.

본 연구가 지향하는 과학 커뮤니케이션의 새로운 패러다임은 단순히 더 재미있거나 더 쉬운 과학 보도를 만드는 것이 아니다. **과학기술이 야기하는 복잡한 사회적 쟁점 앞에서 서로 다른 입장을 가진 시민들이 상대의 삶과 가치관을 이해하고, 갈등을 대화와 협력의 장으로 전환하는 과정에 과학 저널리즘이 기여하는 것이다.** 이는 과학 커뮤니케이션이 민주주의의 실질적 작동을 위한 공론장 기능을 수행해야 한다는 규범적 지향과 맞닿아 있다.

10년간 과학 교육 현장에서 직접 경험한 것처럼, 과학 지식에 아주 작은 서사적 요소가 더해지는 것만으로도 학습자의 반응은 질적으로 달라진다. 그 변화는 단순한 흥미의 증가가 아니라, 지식이 자신의 삶과 연결되는 경험에서 비롯된다. 본 연구는 이 현장의 직관을 학문적 언어로 정제하고 이론적으로 정당화하는 작업이었다. 앞으로의 실증 연구를 통해 이 모델이 검증되고 정교화되어, 과학을 둘러싼 사회적 갈등을 보다 따뜻하고 민주적인 방식으로 풀어가 는 과학 커뮤니케이션의 실천으로 연결되기를 기대한다.

결핍모델에서 넘어가 motivated reasoning으로 문제의 핵심을 beyond point에서 찾아낸 것이 좋은 것 같고, 교실에서 논의된 SSI를 성인 대상의 미디어환경으로 가져온 핵심 연구 아이디어도 독창적인 것 같아요. 사례 선정에서 Grief Tech를 가져온 것도 직관적이고 설득력있게 이 구조를 보여줄 수 있는 선택이었구요. 다만 기존의 false balance를 문제로 지적했음에도 불구하고, 현재 모델에서 '서사의 false balance'가 견제되지 않는 점, 이론적 모델 제안이 논문의 목적이란 해도, 이 모델이 정말 잘 작동할지에 대한 검증 방안이 아직은 너무 두루뭉술하다는 점, 기존 교실에서의 논의를 성인 대상 미디어 환경으로 가져왔는데, 그 '미디어'의 특성과 성인 대상, 과학저널리즘 자체의 특성에 대해서는 상대적으로 논의가 아주 날카로운 단계까지는 아닌 점만 고치면 더 훌륭한 연구로 발전시킬 수 있을 것 같아요! 대충 읽어도 아시겠지만 메이저한 포인트는 아니니까요! 마지막으로, 규범적인 지향성과 이 연구의 의의, 아이디어의 독창성과 잠재적인 기여가 너무 매력적이라 실제로 학위논문으로 발전시키는 것도 너무 기대가 되는 연구입니다. 석사 1학기때 저는 이렇게 못 썼던 것 같은데, 너무 대단합니다! 특히 미디어 커뮤니케이션 이론들을 따로 전공하신 적이 있으셨나, 실을 정도로 이론들을 잘 다루시네요!

참고문헌

국내 문헌

- 박동일 (2023). 과학커뮤니케이션과 스토리스케이핑: 과학기술보도의 스토리스케이핑 적용을 위한 개념적 연구. 사회과학연구, 27(2), 23-50.
- 박세희, 고연주, 이현주 (2017). 디지털스토리텔링 활동 기반 과학관련 사회쟁점 수업의 교육적 효과에 대한 인식 탐색. 한국과학교육학회지, 37(1), 181-192.
- 변문경, 서향희, 진영은 (2015). 스토리텔링(Storytelling)을 적용한 과학 수업에서 경험하는 교사의 어려움 탐색. 학습자중심교과교육연구, 15(7), 327-356.
- 장미경, 「현대사회의 과학커뮤니케이션 개념과 특성 연구」 Journal of the convergence on culture technology : JCCT = 문화기술의 융합 v.10 no.3 ,pp. 827 - 832 , 2024, 2384-0358, 국제문화기술진흥원
- 랜디 올슨, 「과학을 아우르는 스토리텔링」, 북스힐, 2020.
- 우숙영, 「어느날 미래가 도착했다」, 창비, 2025.

국외 문헌

- Scheufele, D. A. (2014). Science communication as political communication. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(Suppl. 4), 13585-13592.
- Scheufele, D. A., & Krause, N. M. (2019). Science audiences, misinformation, and fake news. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(16), 7662-7669.